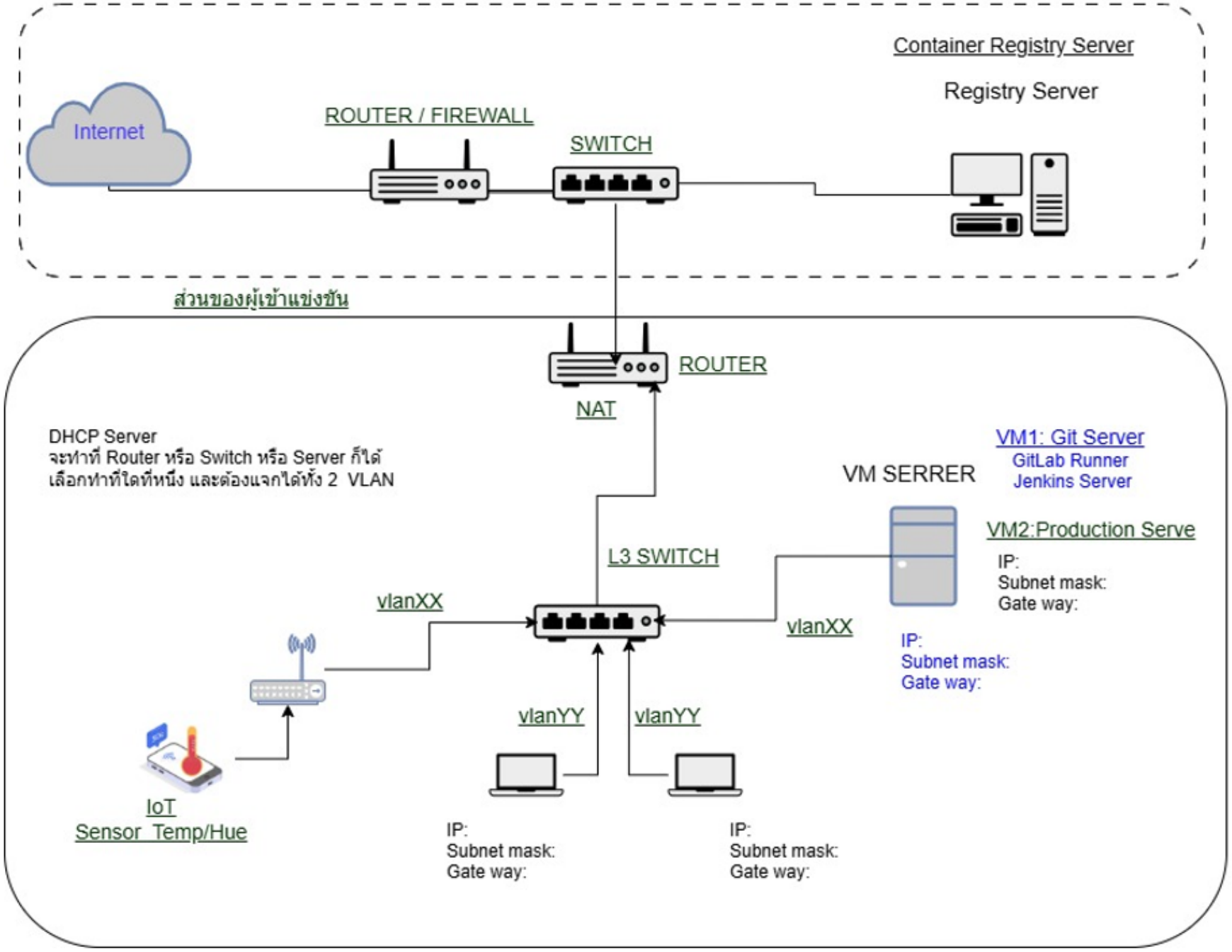
Network

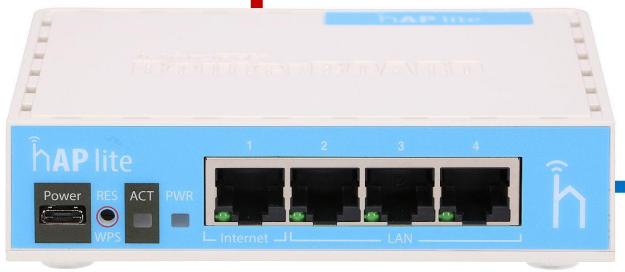
สำหรับผู้แข่งขัน

ส่วนของกรรมการ



WAN 172.16.3.xxx

Port 1



LAN / VLAN 100,200

Trank Port 4

Trank Port 8





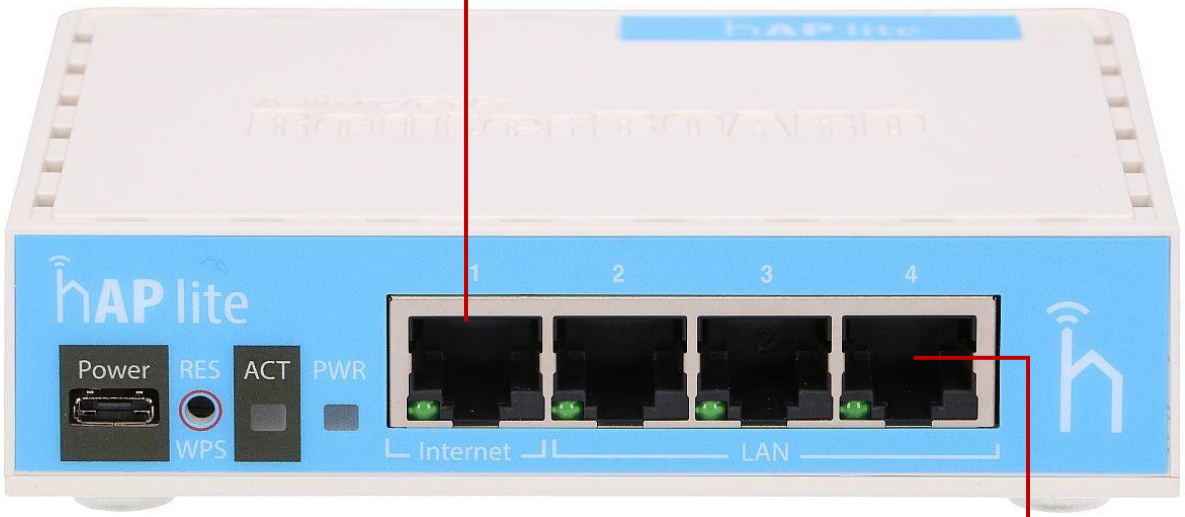
Port 1-2 Vlan 100 / 3-4 Vlan 200



IP Address LAN

- Df 10.1.1.0/24
- X Vlan100 - 10.10.1.0/24
- Y Vlan200 - 10.20.1.0/24

WAN

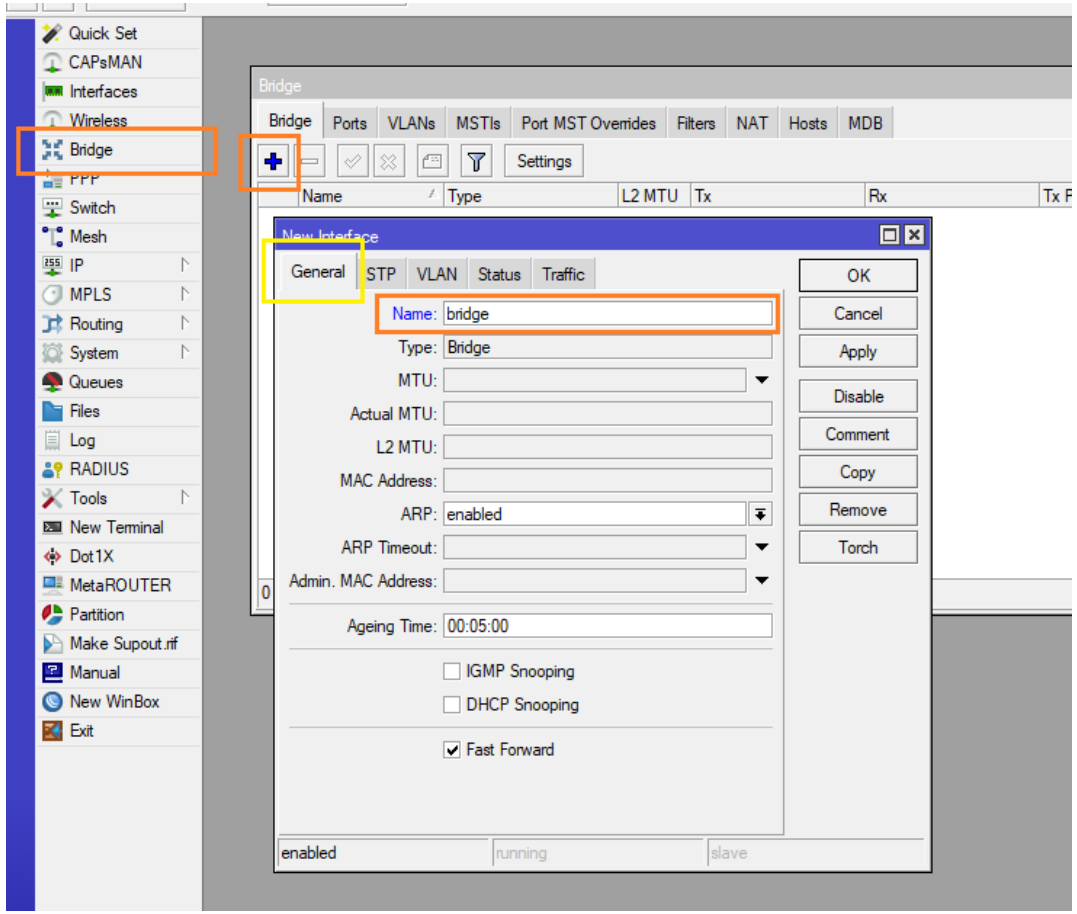


LAN / VLAN 100,200

Trank Port 4

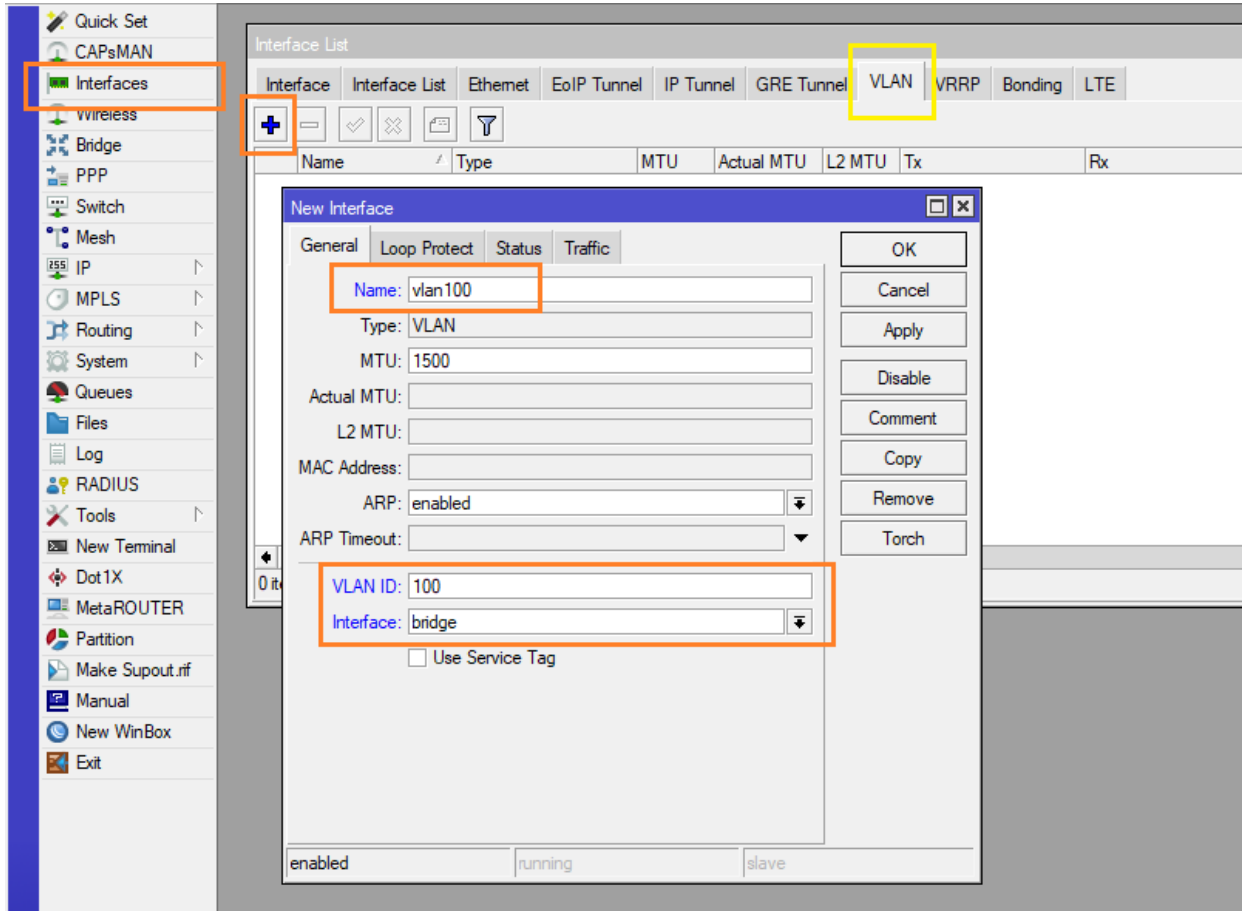
LAN / Trank Port

1. สร้าง Bridge



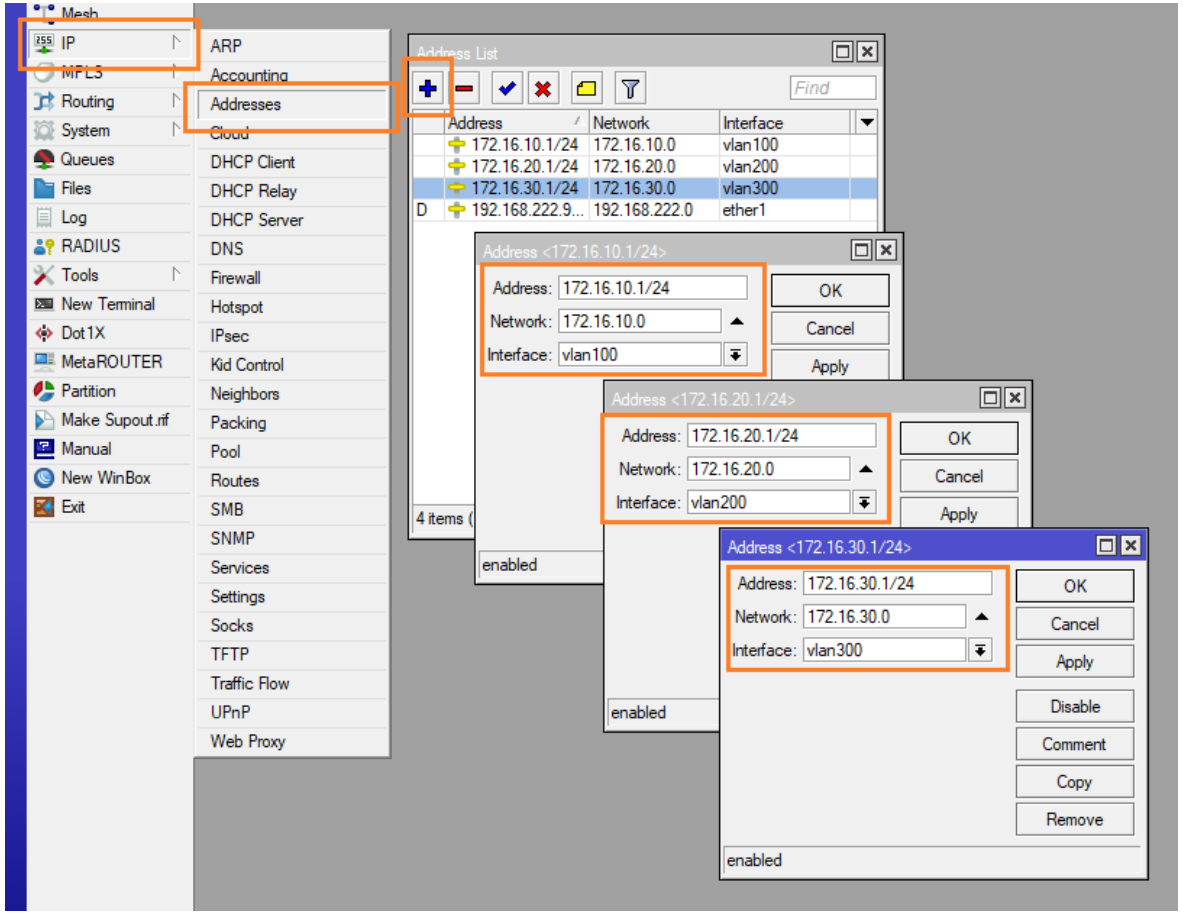
สร้าง Bridge ไว้เก็บ VLAN ทั้งหมด

2 สร้าง VLAN



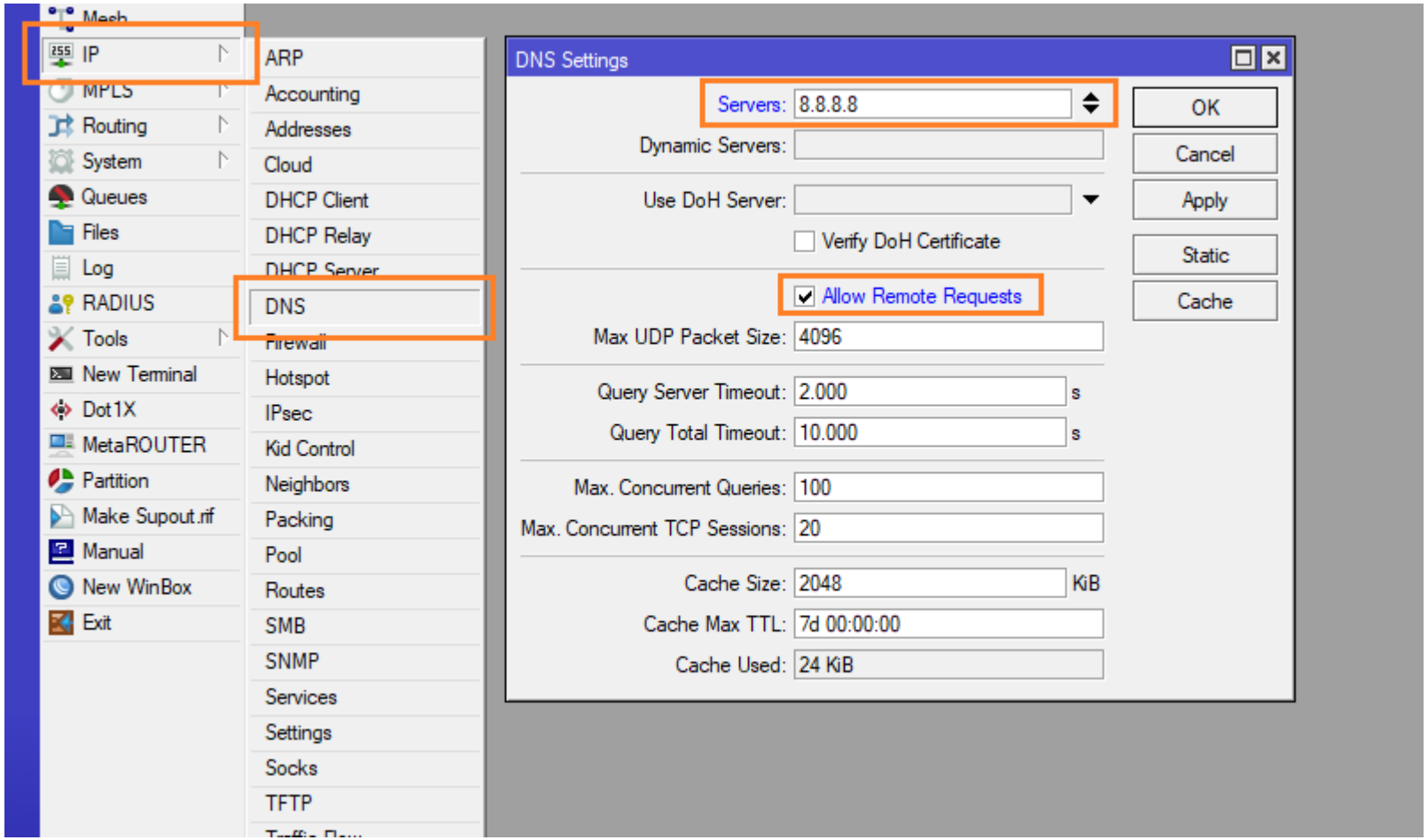
ทำแบบเดียวกันทุก VLAN เช่น 100,200,300 เป็นต้น

3 กำหนด IP Address ให้กับ Interface

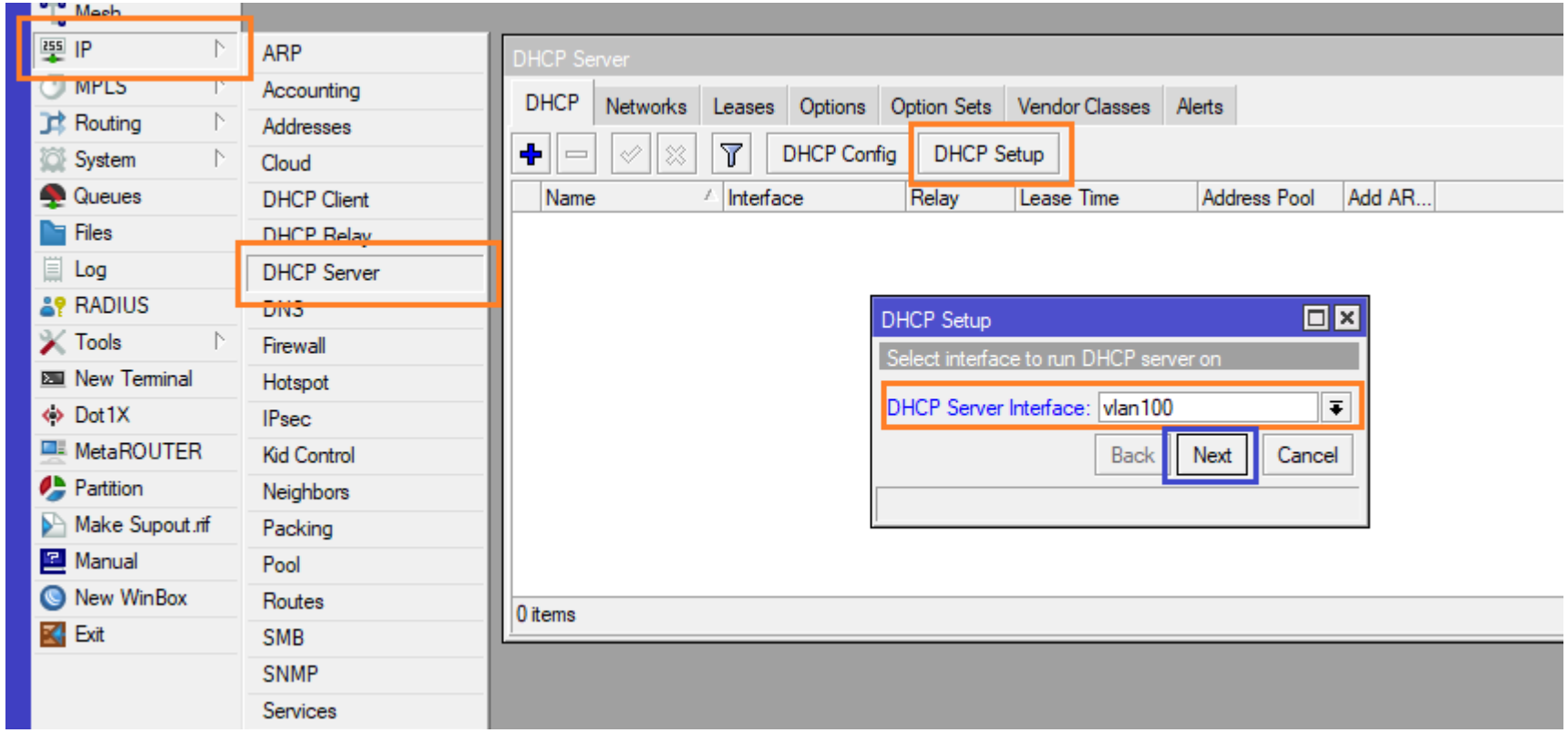


IP Address จำนวน 3 ชุด ใส่ไว้ใน VLAN แต่ละตัวตามต้องการ

4 ตั้งค่า DNS

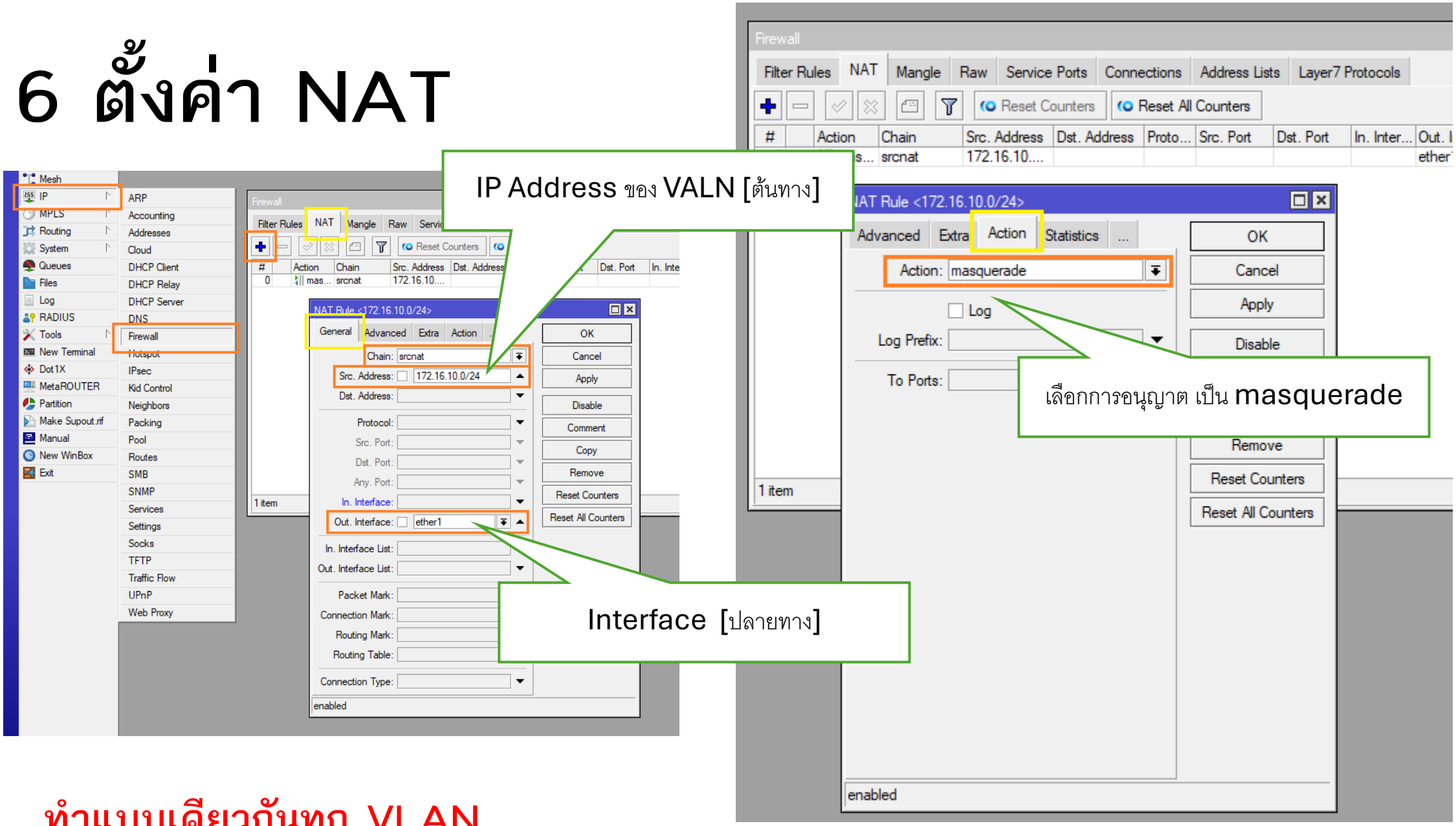

Mesh
IP
MPLS
Routing
System
Queues
Files
Log
RADIUS
Tools
New Terminal
Dot1X
MetaROUTER
Partition
Make Supout.rif
Manual
New WinBox
Exit
ARP
Accounting
Addresses
Cloud
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
DNS
Firewall
Hotspot
IPsec
Kid Control
Neighbors
Packing
Pool
Routes
SMB
SNMP
Services
Settings
Socks
TFTP
DNS Settings
Servers: 8.8.8.8
Dynamic Servers:
Use DoH Server:
Verify DoH Certificate
Allow Remote Requests
Max UDP Packet Size: 4096
Query Server Timeout: 2.000 s
Query Total Timeout: 10.000 s
Max. Concurrent Queries: 100
Max. Concurrent TCP Sessions: 20
Cache Size: 2048 KiB
Cache Max TTL: 7d 00:00:00
Cache Used: 24 KiB
OK
Cancel
Apply
Static
Cache

5 DHCP Server



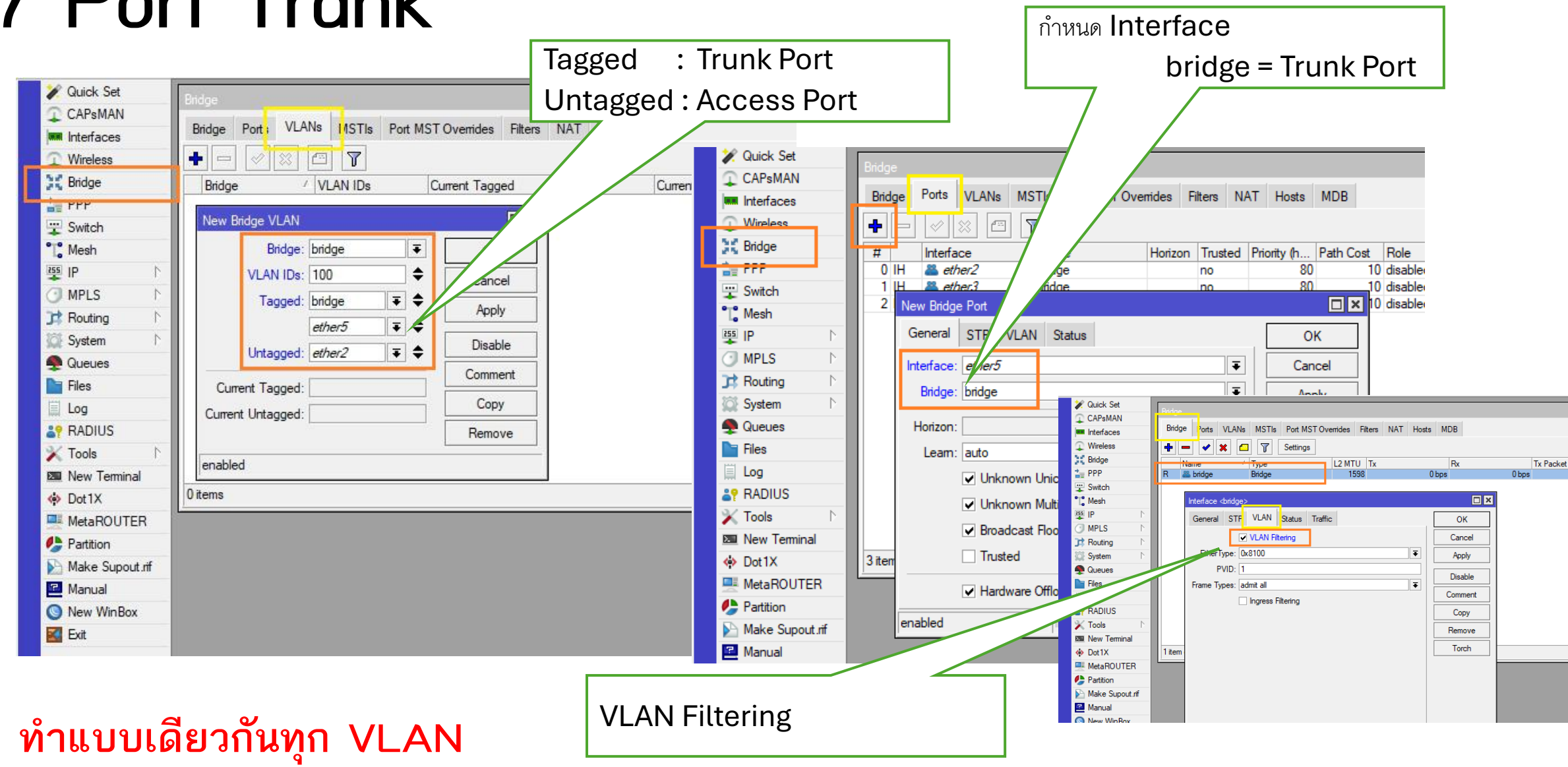
ทำแบบเดียวกันทุก VLAN

6 ตั้งค่า NAT



ทำแบบเดียวกันทุก VLAN

7 Port Trank



ทำแบบเดียวกันทุก VLAN

Default Switch Cisco CBS50 L3

- IP Address 192.168.1.254
- User : admin
- Pass : cisco

Trank Port 8



Port 1-2 Vlan 100 / 3-4 Vlan 200

Config

1. VLANs แบ่งเครือข่ายภายในออกเป็นส่วนๆ
2. DHCP Snooping รักษาความปลอดภัยของกระบวนการแจก IP
3. Inter-VLAN Routing ทำให้เครือข่ายภายในที่แยกกันสามารถคุยกันได้
4. NAT ทำให้เครือข่ายภายในทั้งหมดสามารถออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้

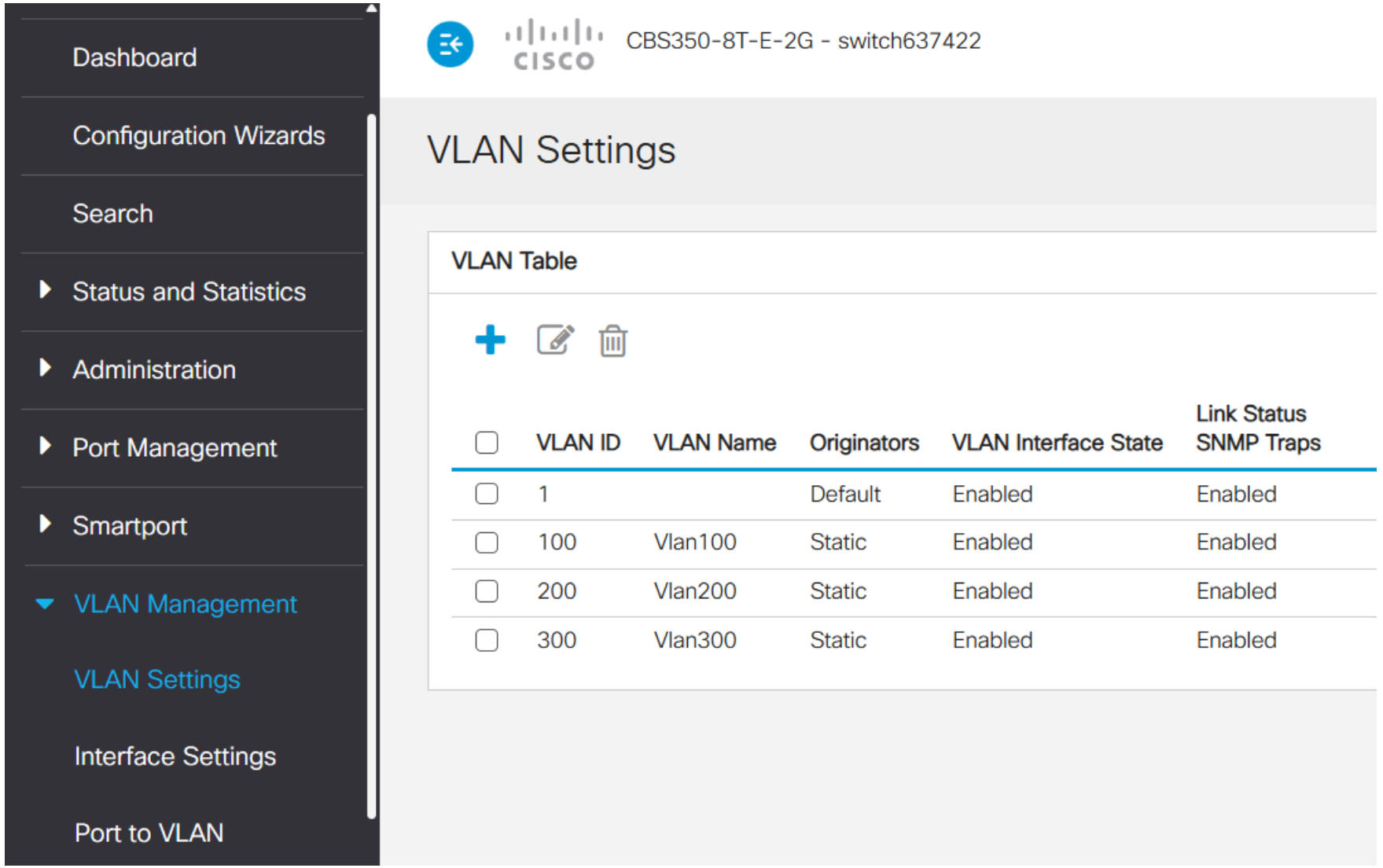
IP Address Default ของ Switch เปลี่ยนกำหนดให้เข้าได้ทุก VLAN

ทีมเราใช้ mikrotik Rounter Board ในการจัดการ DHCP มีการตั้งค่า Routing และ NAT

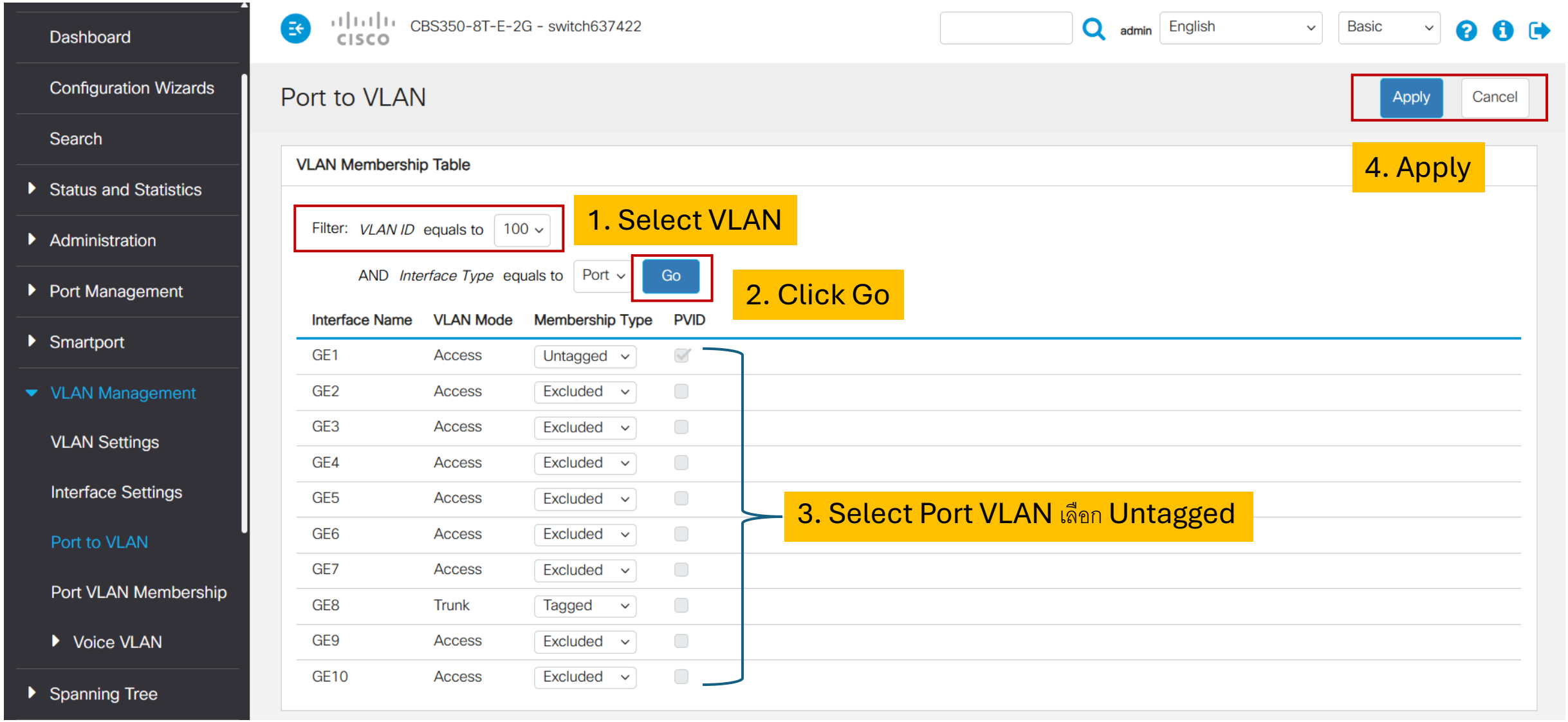
VLAN Settings

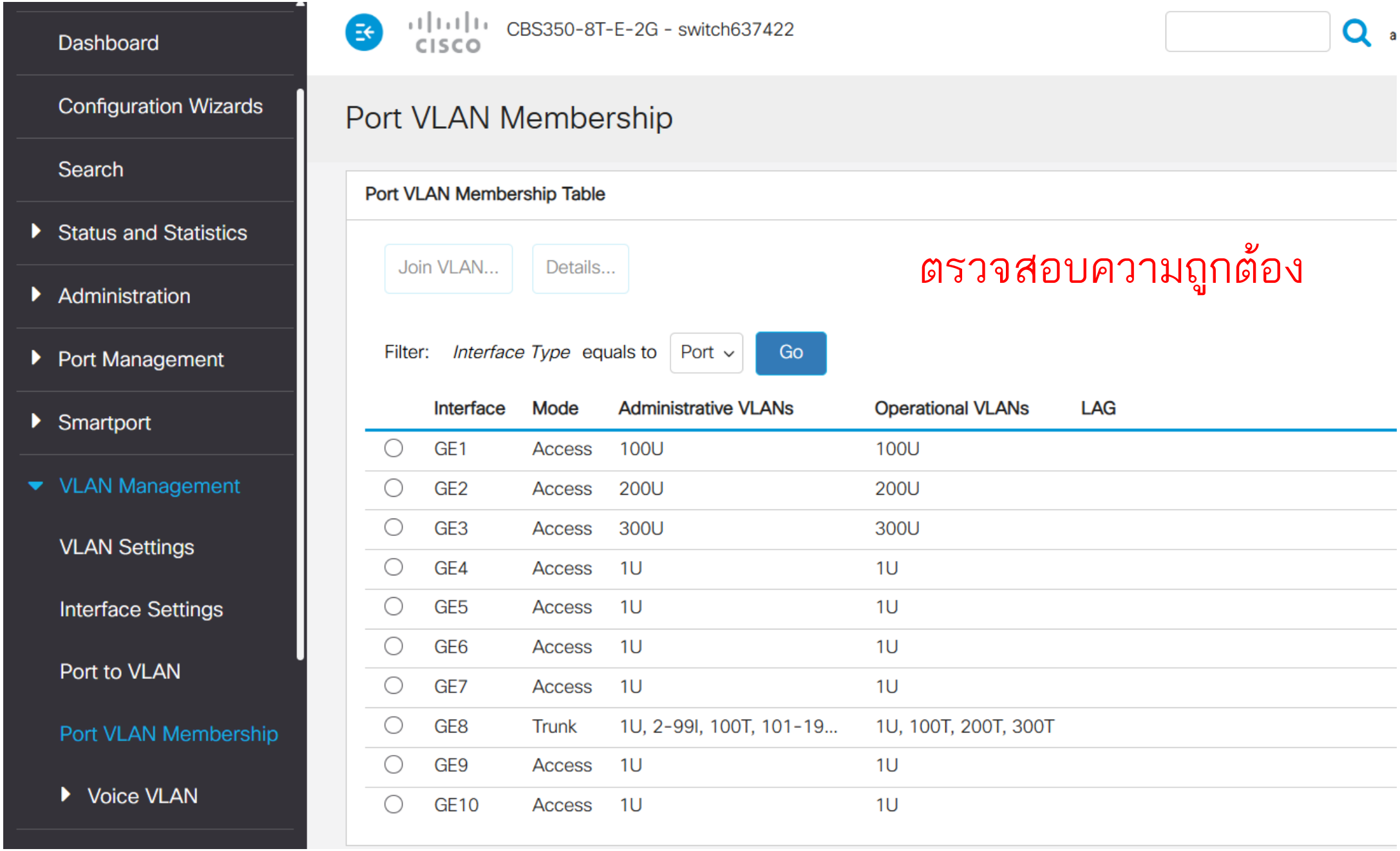
คลิกเครื่องหมาย + ตั้งค่า VLAN ได้แก่

- VLAN ID ตรงกับค่าที่ส่งมา
- VLAN Name ไม่ตรงก็ได้



Port to Vlan Settings




Dashboard
Configuration Wizards
Search
Status and Statistics
Administration
Port Management
Smartport
VLAN Management
VLAN Settings
Interface Settings
Port to VLAN
Port VLAN Membership
Voice VLAN
CBS350-8T-E-2G - switch637422
Port VLAN Membership
Port VLAN Membership Table
Join VLAN...
Details...
ตรวจสอบความถูกต้อง
Filter: Interface Type equals to Port
Go
Interface Mode Administrative VLANs Operational VLANs LAG
GE1 Access 100U 100U
GE2 Access 200U 200U
GE3 Access 300U 300U
GE4 Access 1U 1U
GE5 Access 1U 1U
GE6 Access 1U 1U
GE7 Access 1U 1U
GE8 Trunk 1U, 2-99I, 100T, 101-19... 1U, 100T, 200T, 300T
GE9 Access 1U 1U
GE10 Access 1U 1U

Default Access Point Link

- IP Address 192.168.0.254
- User : admin
- Pass : admin

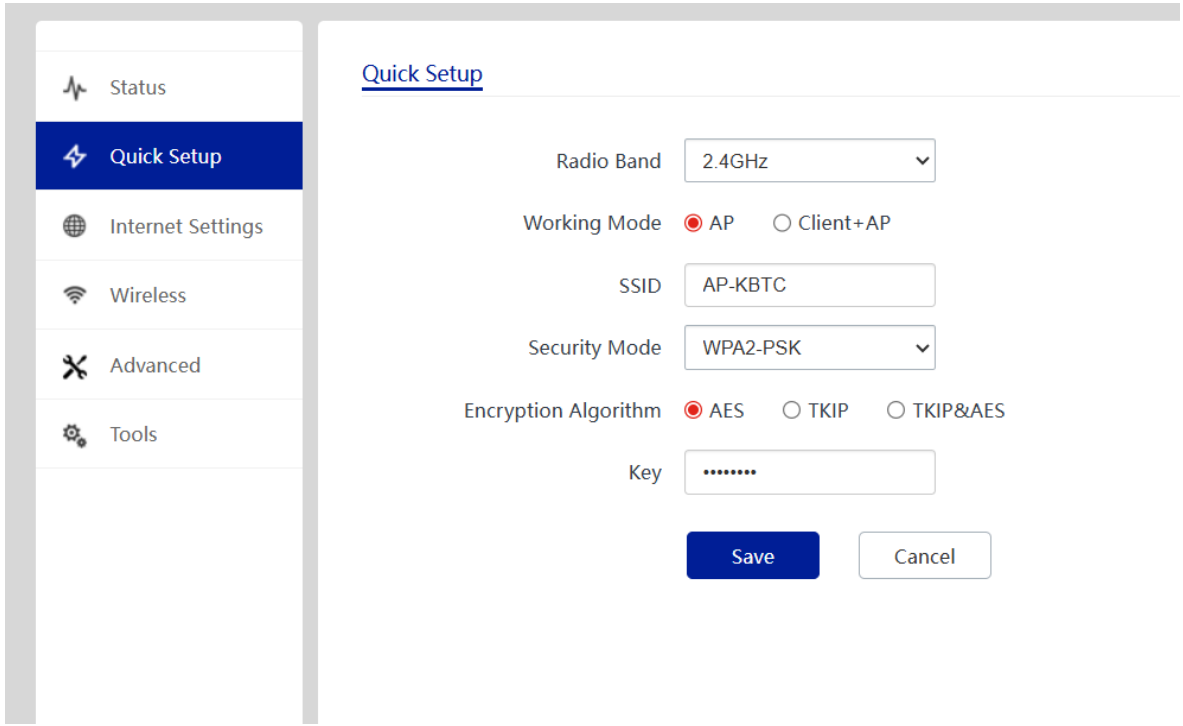


Config

1. SSID : AP-KBTC
2. Password : kbtc1234
3. IP Address : 10.10.1.100/24 IP นี้เปลี่ยนไว้เพื่อสำหรับจัดการในเครือข่าย LAN ได้ง่ายขึ้น จากค่า Default

Config Access Point Link

1. SSID : AP-KBTC
2. Password : kbtc1234



3. IP Address : 10.10.1.100/24

